

Host Scanning e raccolta informazioni su Metasploitable

Pratica di Cyber Security – Kali Linux

Traccia e obiettivo

La pratica richiede di utilizzare alcuni degli strumenti proposti nella traccia per raccogliere informazioni sulla macchina Metasploitable e produrre un report. L'obiettivo che mi sono dato è stato quindi quello di eseguire i comandi in ordine, salvare i risultati e confrontare le informazioni ottenute con strumenti diversi.

Nel materiale della traccia sono presenti anche attività facoltative relative all'evasione dei firewall con Nmap. In questa relazione documento le prove di scansione richieste e il test di frammentazione indicato nell'elenco; non considero la parte facoltativa come una verifica completa di evasione di un firewall.

Ambiente di laboratorio

Ho utilizzato una macchina Kali Linux come macchina di scansione e una macchina Metasploitable come target, entrambe nella rete interna del laboratorio. Prima delle scansioni ho verificato la connettività tra le due macchine.

Macchina	Indirizzo IP	Ruolo
Kali Linux	192.168.50.100/24	Macchina di scansione
Metasploitable	192.168.50.101/24	Target
Gateway/pfSense	192.168.50.1/24	Gateway della rete di laboratorio

La verifica iniziale ha mostrato che Metasploitable risponde al ping da Kali. Inoltre, sulla macchina target è stato verificato l'indirizzo 192.168.50.101.

```
Epicode project metasploitable [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

to access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
to mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:f8:0a:0d
          inet addr:192.168.50.101  Bcast:192.168.50.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe80:a0d/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:35 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3846 (3.7 KB)  TX bytes:6425 (6.2 KB)
          Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:21437 (20.9 KB)  TX bytes:21437 (20.9 KB)

msfadmin@metasploitable:~$ _
```

Configurazione di rete di Metasploitable.

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping -c 4 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.014 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.023 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.017 ms

--- 192.168.50.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.014/0.022/0.037/0.010 ms
msfadmin@metasploitable:~$ ip route
192.168.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.50.101
default via 192.168.50.1 dev eth0 metric 100
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

Verifica della connettività verso 192.168.50.101.

```
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.485 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.908 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.518 ms

--- 192.168.50.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.485/3.104/10.505/4.276 ms

(kali@kali)-[~]
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5a:87:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 44251sec preferred_lft 44251sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:8673:3ac4:5502:206c/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86374sec preferred_lft 14374sec
    inet6 fe80::b4ec:ae56:25da:6ebe/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e6:70:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a709:99fc:fab5:1e24/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

(kali@kali)-[~]
$
```

Configurazione delle interfacce di Kali.

Nmap host discovery con -sn -PE

Ho usato Nmap per verificare se il target fosse attivo. Il risultato mostra che l'host è up e identifica anche il MAC address della scheda virtuale.

Comando eseguito:

```
nmap -sn -PE 192.168.50.101
```

Informazioni principali raccolte:

- Target: 192.168.50.101
- Host attivo
- MAC: 08:00:27:F8:0A:0D
- Vendor indicato: Oracle VirtualBox

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sn -PE 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 14:04 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00064s latency).
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.65 seconds

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Nmap host discovery con -sn -PE.

Netdiscover sulla rete di laboratorio

Ho usato Netdiscover sull'interfaccia della rete di laboratorio. Dopo una prima prova senza specificare l'interfaccia, la scansione con eth1 ha rilevato gli host tramite ARP.

Comando eseguito:

```
sudo netdiscover -i eth1 -r 192.168.50.0/24
```

Informazioni principali raccolte:

- Sono stati rilevati 3 host
- 192.168.50.1
- 192.168.50.101 (Metasploitable)
- 192.168.50.102

```
Session Actions Edit View Help
Currently scanning: Finished! | Screen View: Unique Hosts
256 Captured ARP Req/Rep packets, from 3 hosts. Total size: 15360

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| IP           | At MAC Address | Count | Len | MAC Vendor / Hostname |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 192.168.50.1 | 08:00:27:a4:c7:af | 254   | 15240 | PCS Systemtechnik GmbH |
| 192.168.50.101 | 08:00:27:f8:0a:0d | 1     | 60   | PCS Systemtechnik GmbH |
| 192.168.50.102 | 08:00:27:2e:d6:fc | 1     | 60   | PCS Systemtechnik GmbH |
```

Netdiscover sulla rete di laboratorio.

CrackMapExec su SMB

Ho installato CrackMapExec perché non era presente inizialmente e l'ho usato sul servizio SMB del target. Il risultato fornisce alcune informazioni sul sistema e sulla configurazione SMB.

Comando eseguito:

```
crackmapexec smb 192.168.50.101
```

Informazioni principali raccolte:

- Target SMB: 192.168.50.101:445
- Nome: METASPLOITABLE
- Sistema indicato: Unix
- Dominio: localdomain
- SMBv1: True
- Signing: False

```
(kali@kali)-[~]
└─$ crackmapexec --version
[*] First time use detected
[*] Creating home directory structure
[*] Creating default workspace
[*] Initializing SSH protocol database
[*] Initializing WINRM protocol database
[*] Initializing RDP protocol database
[*] Initializing SMB protocol database
[*] Initializing LDAP protocol database
[*] Initializing FTP protocol database
[*] Initializing MSSQL protocol database
[*] Copying default configuration file
[*] Generating SSL certificate
/usr/lib/python3/dist-packages/impacket/mssql/version.py:182: SyntaxWarning: 'return' in a 'finally' block
return string
usage: crackmapexec [-h] [-t THREADS] [--timeout TIMEOUT] [--jitter INTERVAL] [--darrell] [--verbose]
                    DNS:{ssh,winrm,rdp,smb,ldap,ftp,mssql} ...
crackmapexec: error: unrecognized arguments: --version

(kali@kali)-[~]
└─$ crackmapexec smb 192.168.50.101
/usr/lib/python3/dist-packages/impacket/mssql/version.py:182: SyntaxWarning: 'return' in a 'finally' block
return string
SMB 192.168.50.101 445 METASPLOITABLE [*] Unix (name:METASPLOITABLE) (domain:localdomain) (signing:False) (SMBv1:True)

(kali@kali)-[~]
└─$
```

CrackMapExec su SMB.

Nmap top 10 porte aperte

Ho eseguito una scansione rapida delle 10 porte più comuni, chiedendo di mostrare solo quelle aperte.

Comando eseguito:

```
nmap 192.168.50.101 --top-ports 10 --open
```

Informazioni principali raccolte:

- 21/tcp FTP
- 22/tcp SSH
- 23/tcp Telnet
- 25/tcp SMTP
- 80/tcp HTTP
- 139/tcp NetBIOS-SSN
- 445/tcp Microsoft-DS

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap 192.168.50.101 --top-ports 10 --open
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 14:13 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00051s latency).
Not shown: 3 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
80/tcp    open  http
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.74 seconds
(kali@kali)-[~]
$
```

Nmap top 10 porte aperte.

Nmap completo con version detection e reason

Ho esteso la scansione a tutte le porte TCP e ho richiesto il rilevamento dei servizi e delle versioni. Ho omesso --dns-server ns perché nella traccia 'ns' è un segnaposto e non un server DNS specifico del laboratorio.

Comando eseguito:

```
nmap 192.168.50.101 -p- -sV --reason
```

Informazioni principali raccolte:

- 21/tcp → vsftpd 2.3.4
- 22/tcp → OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1
- 80/tcp → Apache 2.2.8 (Ubuntu)
- 139/445 → Samba 3.X-4.X
- 3306/tcp → MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
- 5432/tcp → PostgreSQL 8.3.0-8.3.7
- 5900/tcp → VNC
- 8180/tcp → Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap 192.168.50.101 -p- -sV --reason
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 14:15 -0400
Stats: 0:00:45 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 96.67% done; ETC: 14:16 (0:00:01 remaining)
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up, received arp-response (0.00027s latency). (ID) in client lease data if present in the client DHCP request
Not shown: 65505 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      REASON          VERSION
21/tcp    open  ftp          syn-ack ttl 64  vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          syn-ack ttl 64  OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       syn-ack ttl 64  Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         syn-ack ttl 64  Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       syn-ack ttl 64  ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         syn-ack ttl 64  Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      syn-ack ttl 64  2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn syn-ack ttl 64  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn syn-ack ttl 64  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         syn-ack ttl 64  netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login        syn-ack ttl 64  OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open  tcpwrapped   syn-ack ttl 64
1099/tcp  open  java-rmi     syn-ack ttl 64  GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    syn-ack ttl 64  Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          syn-ack ttl 64  2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          syn-ack ttl 64  ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        syn-ack ttl 64  MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
3632/tcp  open  distccd      syn-ack ttl 64  distccd v1 ((GNU) 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4))
5432/tcp  open  postgresql   syn-ack ttl 64  PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          syn-ack ttl 64  VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          syn-ack ttl 64  (access denied)
6667/tcp  open  irc          syn-ack ttl 64  UnrealIRCd
6697/tcp  open  irc          syn-ack ttl 64  UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        syn-ack ttl 64  Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         syn-ack ttl 64  Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8787/tcp  open  drb          syn-ack ttl 64  Ruby DRb RMI (Ruby 1.8; path /usr/lib/ruby/1.8/drbc)
46877/tcp open  java-rmi     syn-ack ttl 64  GNU Classpath grmiregistry
49159/tcp open  nlockmgr     syn-ack ttl 64  1-4 (RPC #100021)
49308/tcp open  mountd       syn-ack ttl 64  1-3 (RPC #100005)
54312/tcp open  status       syn-ack ttl 64  1 (RPC #100024)
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 131.26 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Nmap completo con version detection e reason.

Unicornscon TCP

3.7 – Unicornscan UDP

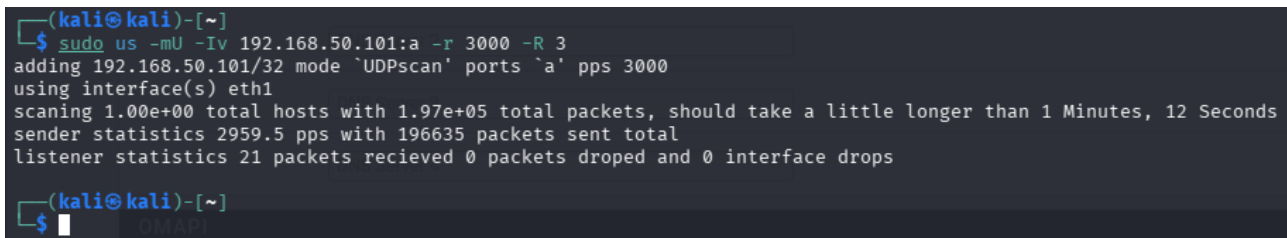
Ho ripetuto la prova in modalità UDP. La scansione è terminata correttamente, ma nell'output raccolto non vengono indicate porte UDP aperte. Per questo nel report non considero nessuna porta UDP come aperta sulla base di questa prova.

Comando eseguito:

```
sudo us -mU -Iv 192.168.50.101:a -r 3000 -R 3
```

Informazioni principali raccolte:

- Modalità: UDPScan
- Target: 192.168.50.101
- Pacchetti inviati: 196635
- Pacchetti ricevuti: 21
- Nessuna porta UDP aperta riportata nell'output



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo us -mU -Iv 192.168.50.101:a -r 3000 -R 3  
adding 192.168.50.101/32 mode 'UDPscan' ports 'a' pps 3000  
using interface(s) eth1  
scanning 1.00e+00 total hosts with 1.97e+05 total packets, should take a little longer than 1 Minutes, 12 Seconds  
sender statistics 2959.5 pps with 196635 packets sent total  
listener statistics 21 packets recieved 0 packets dropped and 0 interface drops  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

Unicornscur UDP.

Nmap SYN + version detection + T4

Ho eseguito una seconda scansione Nmap combinando SYN scan, rilevamento delle versioni e timing T4. Il risultato ha confermato i principali servizi già individuati.

Comando eseguito:

```
nmap -sS -sV -T4 192.168.50.101
```

Informazioni principali raccolte:

- 21/tcp → FTP vsftpd 2.3.4
- 22/tcp → OpenSSH 4.7p1
- 80/tcp → Apache 2.2.8
- 445/tcp → Samba
- 3306/tcp → MySQL 5.0.51a
- 5432/tcp → PostgreSQL
- 8180/tcp → Tomcat

```

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sS -sV -T4 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 15:13 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00058s latency).
Not shown: 976 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login        OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8080/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
49159/tcp open  nlockmgr     1-4 (RPC #100021)
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.50 seconds
(kali@kali)-[~]

```

Nmap SYN + version detection + T4.

hping3 --scan known

Ho provato hping3 con la modalità di scansione delle porte conosciute. Il programma ha eseguito la scansione di 266 porte e ha riportato quelle che non hanno risposto.

Comando eseguito:

```
sudo hping3 --scan known 192.168.50.101
```

Informazioni principali raccolte:

- 266 porte analizzate
- Tutte le risposte previste sono state ricevute
- L'output elenca diverse porte come 'Not responding'

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo hping3 --scan known 192.168.50.101
Scanning 192.168.50.101 (192.168.50.101), port known
266 ports to scan, use -V to see all the replies
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|port| serv name | flags |ttl| id | win | len |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
All replies received. Done.
Not responding ports: (21 ftp) (22 ssh) (23 telnet) (25 smtp) (53 domain) (80 http) (111 sunrpc) (139 netbios-ssn) (445 mi
crosoft-d) (512 exec) (513 login) (514 shell) (1099 rmiregistry) (1524 ingreslock) (2049 nfs) (2121 iprop) (3306 mysql) (3
632 distcc) (5432 postgresql) (6000 x11) (6667 ircd) (6697 ircs-u)
(kali@kali)-[~]

```

hping3 --scan known.

Netcat su porte 1–1024

Ho usato Netcat per verificare le porte TCP nel range 1–1024 senza stabilire una sessione applicativa. Il risultato conferma diverse porte già trovate con Nmap.

Comando eseguito:

```
nc -nvz 192.168.50.101 1-1024
```

Informazioni principali raccolte:

```
(kaliⓈkali)-[~]  
$ nc -nvz 192.168.50.101 1-1024  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 514 (shell) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 513 (login) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 512 (exec) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 445 (microsoft-ds) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 139 (netbios-ssn) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 111 (sunrpc) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 80 (http) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 53 (domain) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 25 (smtp) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 23 (telnet) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 22 (ssh) open  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 21 (ftp) open  
  
(kaliⓈkali)-[~]  
$
```

Figura – Prova 10: Netcat su porte 1–1024.

Netcat e banner SSH

Ho aperto una connessione TCP sulla porta 22 con Netcat per osservare il banner presentato dal servizio SSH.

Comando eseguito:

```
nc -nv 192.168.50.101 22
```

Informazioni principali raccolte:

- Porta 22/tcp: open
- Banner: SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1

```
(kaliⓈkali)-[~]  
$ nc -nv 192.168.50.101 22  
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 22 (ssh) open  
SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1  
  
(kaliⓈkali)-[~]  
$
```

Netcat e banner SSH.

Nmap service/version detection

Ho eseguito il comando Nmap indicato per il rilevamento dei servizi e delle versioni. Il risultato conferma nuovamente l'esposizione di numerosi servizi.

Comando eseguito:

```
nmap -sV 192.168.50.101
```

Informazioni principali raccolte:

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 15:27 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00052s latency).
Not shown: 976 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
49159/tcp open  nlockmgr     1-4 (RPC #100021)
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.65 seconds
(kali@kali)-[~]
```

Nmap service/version detection.

Metasploit e importazione dei risultati Nmap

Per il punto relativo a db_import ho prima generato un file XML con Nmap. In Metasploit il database PostgreSQL inizialmente non era connesso; ho avviato il servizio e inizializzato il database con msfdb init. Dopo la connessione, l'importazione del file è andata a buon fine.

Comando eseguito:

```
nmap -sV 192.168.50.101 -oX metasploitable_scan.xml
msfconsole
```

db_import metasploitable_scan.xml

Informazioni principali raccolte:

- File creato: metasploitable_scan.xml
- Database Metasploit: PostgreSQL
- Importazione riuscita
- Host importato: 192.168.50.101

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.50.101 -oX metasploitable_scan.xml
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 15:30 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00072s latency).
Not shown: 976 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
21/tcp    open  ftp            vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet        Linux telnetd
25/tcp    open  smtp          Postfix smtpd
53/tcp    open  domain        ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http          Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind       2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn   Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn   Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec          netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login         OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi      GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell     Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs           2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp           ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql         MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql    PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc           VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11           (access denied)
6667/tcp  open  irc           UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13         Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http          Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
49159/tcp open  nlockmgr      1-4 (RPC #100021)
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.87 seconds

(kali@kali)-[~]
$ ls -lh metasploitable_scan.xml
-rw-rw-r-- 1 kali kali 15K Sep 18 15:31 metasploitable_scan.xml

(kali@kali)-[~]
```

Metasploit e importazione dei risultati Nmap.

Nmap con frammentazione IP

Ho eseguito il comando della traccia relativo alla frammentazione dei pacchetti. Nel mio caso il comando è stato lanciato dalla console di Metasploit, che ha eseguito Nmap. La scansione ha comunque restituito le porte aperte del target.

nmap -f --mtu=512 192.168.50.101

- Target: 192.168.50.101
- Host attivo
- Sono state rilevate numerose porte TCP aperte

- Il risultato non dimostra da solo un bypass di firewall o IDS

```
msf > nmap -f --mtu=512 192.168.50.101
[*] exec: nmap -f --mtu=512 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 15:59 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00033s latency).
Not shown: 976 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
49159/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.77 seconds
msf >
```

Nmap con frammentazione (--mtu=512).

Masscan

Per l'ultima prova ho utilizzato Masscan sulla porta 80 del target, prima con --source-ip impostato sull'indirizzo di Kali e poi senza questa opzione. In entrambi i casi la scansione è partita e si è conclusa senza mostrare una riga di porta aperta nell'output raccolto. Per questo non considero Masscan come una conferma della porta 80; la porta 80 era invece stata confermata dalle precedenti scansioni Nmap.

```
sudo masscan 192.168.50.101 -p80 --banners --source-ip 192.168.50.100
```

```
sudo masscan 192.168.50.101 -p80 --banners
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo masscan 192.168.50.101 -p80 --banners --source-ip 192.168.50.100  
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2026-09-18 20:04:43 GMT  
Initiating SYN Stealth Scan  
Scanning 1 hosts [1 port/host]  
  
(kali㉿kali)-[~]
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo masscan 192.168.50.101 -p80 --banners  
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2026-09-18 20:10:30 GMT  
Initiating SYN Stealth Scan  
Scanning 1 hosts [1 port/host]  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

Note sulle esecuzioni

Durante la pratica ho incontrato alcuni problemi di esecuzione che ho corretto prima di continuare. In particolare, Unicornscan nella prima prova ha restituito un errore di opzione; ho quindi corretto la forma del comando e la scansione TCP è poi partita correttamente. Per Metasploit, invece, il database PostgreSQL era inizialmente non connesso: dopo l'avvio del servizio e l'inizializzazione con msfdb init, db_status ha confermato la connessione e db_import ha importato correttamente il file XML.

Riepilogo delle informazioni trovate

Dalle prove eseguite emerge un quadro abbastanza completo della macchina Metasploitable presente nel laboratorio. Il target è 192.168.50.101 e viene riconosciuto come host attivo. Il MAC address rilevato è 08:00:27:F8:0A:0D e viene associato a una scheda virtuale Oracle VirtualBox.

Le scansioni TCP hanno mostrato un numero elevato di servizi esposti. Tra quelli più importanti ci sono FTP sulla porta 21, SSH sulla 22, Telnet sulla 23, SMTP sulla 25, DNS sulla 53, HTTP sulla 80, servizi RPC/NetBIOS e SMB sulle 111, 139 e 445, MySQL sulla 3306, PostgreSQL sulla 5432, VNC sulla 5900, X11 sulla 6000, IRC sulla 6667, AJP13 sulla 8009 e HTTP/Tomcat sulla 8180.

Il rilevamento delle versioni ha fornito anche informazioni specifiche, ad esempio vsftpd 2.3.4, OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1, ISC BIND 9.4.2, Apache HTTP Server 2.2.8, MySQL 5.0.51a-3ubuntu5 e PostgreSQL 8.3.0–8.3.7. Nmap ha inoltre

indicato il sistema come Unix/Linux e ha riportato i nomi host metasploitable.localdomain e irc.Metasploitable.LAN.

Le diverse tecniche di scansione hanno prodotto risultati in gran parte coerenti tra loro. Netdiscover ha rilevato il target nella rete tramite ARP, Nmap e Unicornscan hanno evidenziato numerose porte TCP, mentre Netcat ha confermato diverse porte nel range 1–1024 e ha permesso di leggere il banner SSH della porta 22.

Tabella sintetica dei principali servizi

Porta	Servizio	Versione / informazione	Fonte principale
21/tcp	FTP	vsftpd 2.3.4	Nmap -sV
22/tcp	SSH	OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1	Nmap / Netcat
23/tcp	Telnet	Linux telnetd	Nmap -sV
25/tcp	SMTP	Postfix smtpd	Nmap -sV
53/tcp	DNS	ISC BIND 9.4.2	Nmap -sV
80/tcp	HTTP	Apache 2.2.8 (Ubuntu)	Nmap -sV
139/tcp	NetBIOS-SSN	Samba 3.X–4.X	Nmap / CrackMapExec
445/tcp	Microsoft-DS/SMB	Samba 3.X–4.X	Nmap / CrackMapExec
3306/tcp	MySQL	5.0.51a-3ubuntu5	Nmap -sV
5432/tcp	PostgreSQL	8.3.0–8.3.7	Nmap -sV
5900/tcp	VNC	Protocol 3.3	Nmap -sV
8009/tcp	AJP13	Apache Jserv, protocol v1.3	Nmap -sV
8180/tcp	HTTP	Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1	Nmap -sV

Parte facoltativa: firewall evasion con Nmap

La traccia propone inoltre di approfondire alcune tecniche Nmap che possono essere utilizzate per studiare il comportamento di firewall e sistemi IDS. Ho quindi eseguito una serie di test sulla macchina Metasploitable, mantenendo come target 192.168.50.101.

Nota sulla topologia: Kali (192.168.50.100) e Metasploitable (192.168.50.101) si trovano sulla stessa rete 192.168.50.0/24. Di conseguenza, questi test non costituiscono una dimostrazione di bypass del firewall pfSense, perché il traffico tra le due macchine non attraversa il firewall. I risultati vengono quindi riportati come studio pratico del comportamento delle diverse tecniche.

ACK Scan

Comando eseguito:

```
sudo nmap -sA -p 21,22,80,445 192.168.50.101
```

Il test ACK ha restituito lo stato unfiltered per tutte le porte analizzate: 21/tcp FTP, 22/tcp SSH, 80/tcp HTTP e 445/tcp Microsoft-DS. Il risultato indica che Nmap ha ricevuto risposte ai pacchetti ACK e non rileva un filtraggio che li blocchi in questo percorso.

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sA -p 21,22,80,445 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 17:06 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00052s latency).
DNS Servers: 192.168.50.1
PORT      STATE      SERVICE
21/tcp    unfiltered ftp
22/tcp    unfiltered ssh
80/tcp    unfiltered http
445/tcp   unfiltered microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.85 seconds
```

FIN Scan

Comando eseguito:

```
sudo nmap -sF -p 21,22,80,445 192.168.50.101
```

Il FIN Scan ha classificato tutte le porte come open|filtered. Questo stato non permette a Nmap di distinguere con certezza tra una porta aperta e una porta filtrata sulla base della risposta ottenuta.

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sF -p 21,22,80,445 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 17:08 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00098s latency).
DNS Servers: 192.168.50.1
PORT      STATE      SERVICE
21/tcp    open|filtered ftp
22/tcp    open|filtered ssh
80/tcp    open|filtered http
445/tcp    open|filtered microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.03 seconds
(kali@kali)-[~]

```

NULL Scan

Comando eseguito:

```
sudo nmap -sN -p 21,22,80,445 192.168.50.101
```

Il NULL Scan ha prodotto nuovamente open|filtered per le quattro porte analizzate. Anche in questo caso il risultato non permette di distinguere in modo definitivo tra stato open e stato filtered.

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sN -p 21,22,80,445 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 17:09 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00057s latency).
DNS Servers: 192.168.50.1
PORT      STATE      SERVICE
21/tcp    open|filtered ftp
22/tcp    open|filtered ssh
80/tcp    open|filtered http
445/tcp    open|filtered microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.26 seconds
(kali@kali)-[~]

```

XMAS Scan

Comando eseguito:

```
sudo nmap -sX -p 21,22,80,445 192.168.50.101
```

Il test XMAS ha restituito open|filtered per 21, 22, 80 e 445/tcp. Il risultato è simile a quello osservato con FIN e NULL Scan e mostra che queste tecniche possono produrre una classificazione non deterministica dello stato della porta.

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sX -p 21,22,80,445 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 17:10 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00055s latency).
DNS Servers: 192.168.50.1
PORT      STATE      SERVICE
21/tcp    open|filtered ftp
22/tcp    open|filtered ssh
80/tcp    open|filtered http
445/tcp   open|filtered microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.98 seconds
(kali㉿kali)-[~]

```

Source Port Manipulation

Comando eseguito:

```
sudo nmap -sS -p 21,22,80,445 -g 53 192.168.50.101
```

Con -g 53 ho impostato la porta sorgente TCP 53. In questo test le quattro porte risultano open: 21/tcp FTP, 22/tcp SSH, 80/tcp HTTP e 445/tcp Microsoft-DS. Il risultato è coerente con le scansioni precedenti e, data la topologia della rete, non dimostra un aggiramento del firewall.

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -p 21,22,80,445 -g 53 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 17:12 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00056s latency).
DNS Servers: 192.168.50.1
PORT      STATE      SERVICE
21/tcp    open       ftp
22/tcp    open       ssh
80/tcp    open       http
445/tcp   open       microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:F8:0A:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.03 seconds
(kali㉿kali)-[~]

```

Source Port Manipulation con -g 53.

Considerazioni finali sulla parte facoltativa

I test mostrano risultati differenti a seconda del tipo di pacchetto utilizzato: ACK ha restituito unfiltered, mentre FIN, NULL e XMAS hanno restituito open|filtered sulle porte selezionate. L'uso della porta sorgente 53 ha invece prodotto porte open. Questi risultati sono utili per comprendere le tecniche di scansione e il modo in cui Nmap interpreta le risposte, ma nel laboratorio attuale non possono essere usati per affermare che un firewall sia stato aggirato.

Per una verifica reale dell'evasione di un firewall sarebbe necessario posizionare il target su una rete separata e fare in modo che il traffico Kali → Metasploitable attraversi effettivamente pfSense. Questa condizione non era presente nella configurazione utilizzata per le prove riportate qui.

Conclusioni

Con questa pratica ho provato diversi strumenti di host e port scanning su una macchina Metasploitable controllata nel laboratorio. L'uso di strumenti diversi mi ha permesso di confrontare i risultati e di vedere come la stessa macchina possa essere descritta da Nmap, Netdiscover, CrackMapExec, Unicornscan, hping3, Netcat, Metasploit e Masscan. Ho inoltre completato la parte facoltativa con ACK, FIN, NULL, XMAS e source-port manipulation, verificando i diversi stati riportati da Nmap e tenendo conto del limite della topologia di rete, che non consente di considerare questi test come un bypass reale di pfSense.

Il dato più evidente è il numero elevato di servizi TCP esposti e la quantità di informazioni ottenibili attraverso il service/version detection. L'importazione del risultato Nmap in Metasploit ha inoltre completato la parte relativa a db_import. La prova mi ha permesso di capire meglio la differenza tra una semplice verifica dell'host, una scansione delle porte e una vera identificazione dei servizi.

Riferimenti utilizzati per la parte facoltativa

Nmap Reference Guide – Firewall/IDS Evasion: <https://nmap.org/book/firewall-subversion.html>

Nmap Reference Guide – Bypass Firewalls and IDS: <https://nmap.org/book/man-bypass-firewalls-ids.html>